Teil 1: Wie die Berechnung im Mischer erfolgt

Die EdgeTX-Software deiner TX16S nutzt eine feste mathematische Formel, um den Ruderausschlag zu berechnen. Diese Formel lautet:

$$\text{Ruder-Ausschlag (\%)}=\text{Telemetriewert (RESERVE3)}\times \text{Gewichtung (Weight \%)}$$

- **Das Wichtigste vorab:** Ein normaler Steuerknüppel an der Funke arbeitet im Bereich von **\(-100\%\) (ganz links)** bis **\(+100\%\) (ganz rechts)**.
- Unser `RESERVE3`-Wert liefert aber echte Winkelgrade von **\(-180\) bis \(+180\)**.
- Weil der Winkel viel größer ist als ein Knüppelausschlag, nutzen wir die **Gewichtung (Weight) als Teiler**, um das Signal auf ein gesundes Maß zu dämpfen.

Drei Rechenbeispiele mit einer Gewichtung (Weight) von \(10\%\) :

1. **Beispiel A (Perfekter Kurs):**
   - Das Modell fliegt genau Richtung Heimat. `RESERVE3` meldet den Wert **`0`**.
   - Die Funke rechnet: $0 \times 10\% = \mathbf{0\%}$.
   - *Ergebnis:* Das Ruder steht exakt in der Mitte.
2. **Beispiel B (Leichte Abweichung nach links):**
   - Das Modell ist leicht abgekommen, Heimat liegt rechts. `RESERVE3` meldet den Wert **`+30`**.
   - Die Funke rechnet: $30 \times 10\% = \mathbf{+3\%}$.
   - *Ergebnis:* Das Seitenruder schlägt minimal um 3% nach rechts aus. Das Flugzeug dreht sich sanft ein.
3. **Beispiel C (Große Abweichung / Falsche Richtung):**
   - Das Modell fliegt fast in die entgegengesetzte Richtung. `RESERVE3` meldet den Wert **`+120`**.
   - Die Funke rechnet: $120 \times 10\% = \mathbf{+12\%}$.
   - *Ergebnis:* Das Ruder schlägt kräftiger aus (12% nach rechts), um das Flugzeug schnell herumzudrehen.

Teil 2: Schritt-für-Schritt-Einstellung in deiner TX16S

Um diese Formel aktiv zu schalten, musst du exakt zwei Menüs in deiner Fernsteuerung einrichten. Wir nehmen an, du möchtest den Autopiloten mit dem **Schalter `SA` (untere Position `SA↓`)** aktivieren.

Schritt 1: Den Wert in den Speicher holen (SPECIAL FUNCTIONS)

Weil wir den Telemetriewert erst in ein "Mischersignal" umwandeln müssen, schreiben wir ihn in eine **Globale Variable (GV1)**.

1. Drücke die **MDL**-Taste (Modellmenü) und blättere nach rechts bis zum Menü **SPECIAL FUNCTIONS** (Spezialfunktionen).
2. Wähle eine freie Zeile (z. B. `SF1`) und stelle sie exakt so ein:
   - **Trigger (Auslöser):** Stell dies auf **`ON`** (Das bedeutet: Die Funke liest den Wert ununterbrochen im Hintergrund ein).

    - **Action (Aktion):** Stell dies auf **`Adjust GV1`** (Globale Variable 1 anpassen).
    - **Source (Quelle):** Drücke einmal lange auf das Rädchen, wähle **`Telemetry`** und suche dort deinen Sensor **`RESERVE3`** (oder wie er bei dir in der Telemetrieliste heißt).
    - **Häkchen ganz rechts:** Aktiviere das Feld ganz rechts (ein kleiner Haken muss zu sehen sein, damit die Funktion aktiv ist).

Schritt 2: Den Mischer einrichten (MIXES)

Jetzt verknüpfen wir diesen Speicherwert mit deinem Seitenruder (Kanal 4).

1. Blättere im Modellmenü nach links zum Menü **MIXES** (Mischer).
2. Gehe auf den Kanal **CH4** (dein Seitenruder). Dort steht bereits dein manueller Knüppel drin (z. B. `[I]Rud`).
3. Drücke lange auf das Rädchen und wähle **`Insert After`** (Darunter einfügen), um eine zweite Zeile auf Kanal 4 zu erstellen.
4. Bearbeite diese neue Zeile exakt so:
    - **Mix name (Name):** Gib ihr einen Namen, z. B. `AutoH` (Autopilot Home).
    - **Source (Quelle):** Scrolle durch die Liste, bis du bei den Globalen Variablen ankommst, und wähle **`GV1`** aus.
    - **Weight (Gewichtung):** Stell hier den Wert fest auf **`10%`** ein.
    - **Multiplex (Mischer-Typ):** Stell dies zwingend auf **`Add`** (Hinzufügen), damit der Wert zu deinem Knüppel dazugerechnet wird.
    - **Switch (Schalter):** Lege deinen physischen Aktivierungsschalter fest, indem du ihn bewegst (z. B. **`SA`**↓).

Was passiert jetzt am Flugplatz?

- Steht Schalter `SA` oben, rechnet die Funke die `GV1`-Zeile gar nicht ein (0%). Du fliegst normal.
- Legst du `SA` nach unten um, rechnet die Funke die obige Formel live im Flug ein ($GV1 \times 10\%$). Das Seitenruder steuert das Flugzeug autonom nach Hause, während dein Kreisel im Modell die Fluglage stabilisiert.

Ist dir die **mathematische Berechnung** (Winkel $\times$ Gewichtung) und die **Einstellung im Menü** mit diesen zwei Schritten jetzt vollkommen klar geworden?